Raspberry Flash – Guida utente

Scrivere schede SD per Raspberry Pi da Windows · RaspberryFlash 1.1 · ManifestMaker 1.0

Raspberry Flash scrive un'immagine Raspberry Pi su una scheda SD da Windows, usando sempre l'ultima immagine pubblicata sul vostro server web. Manifest Maker è il programma di supporto per pubblicare una nuova immagine.

Programma	Chi lo usa	Cosa fa
RaspberryFlash.exe	Chi prepara le schede SD	Scarica l'immagine corrente e la scrive sulla scheda
ManifestMaker.exe	Chi pubblica le immagini	Crea il file `manifest.json` che indica qual è l'immagine corrente

> L'interfaccia dei programmi è in inglese. In questa guida i nomi di pulsanti e campi sono riportati come appaiono sullo schermo, in **grassetto**.

Indice

1. Requisiti
2. Come funziona
3. Scrivere una scheda SD
4. Opzioni
5. Pubblicare una nuova immagine
6. File accanto al programma
7. Risoluzione dei problemi
8. Domande frequenti

1. Requisiti

- Windows 10 o Windows 11.
- Un lettore di schede SD (integrato o USB) e una scheda SD grande almeno quanto l'immagine.
- Una connessione internet la prima volta che si scarica ogni nuova immagine.
- **Diritti di amministratore** per RaspberryFlash.exe: scrivere una scheda significa accedere direttamente al disco, cosa che Windows consente solo agli amministratori. All'avvio Windows chiede l'autorizzazione (finestra UAC): rispondete **Sì**. ManifestMaker.exe non richiede diritti di amministratore.

Non serve installare nulla: copiate il file `.exe` in una cartella a scelta e avviatelo. Scegliete una cartella in cui sia possibile scrivere (ad es. `Documenti\RaspberryFlash`), perché il programma salva accanto a sé le impostazioni e le immagini scaricate.

2. Come funziona

Sul server web, nella stessa cartella, si trovano l'immagine e un piccolo file chiamato `manifest.json`:

```
https://drive.example.com/
├── manifest.json
└── solaria231026.img
```

`manifest.json` indica a Raspberry Flash qual è l'immagine corrente:

```
{
  "version": "231026",
  "image": "solaria231026.img",
  "sha256": "3f5a…"
}
```

Quando premete **Flash**, Raspberry Flash:

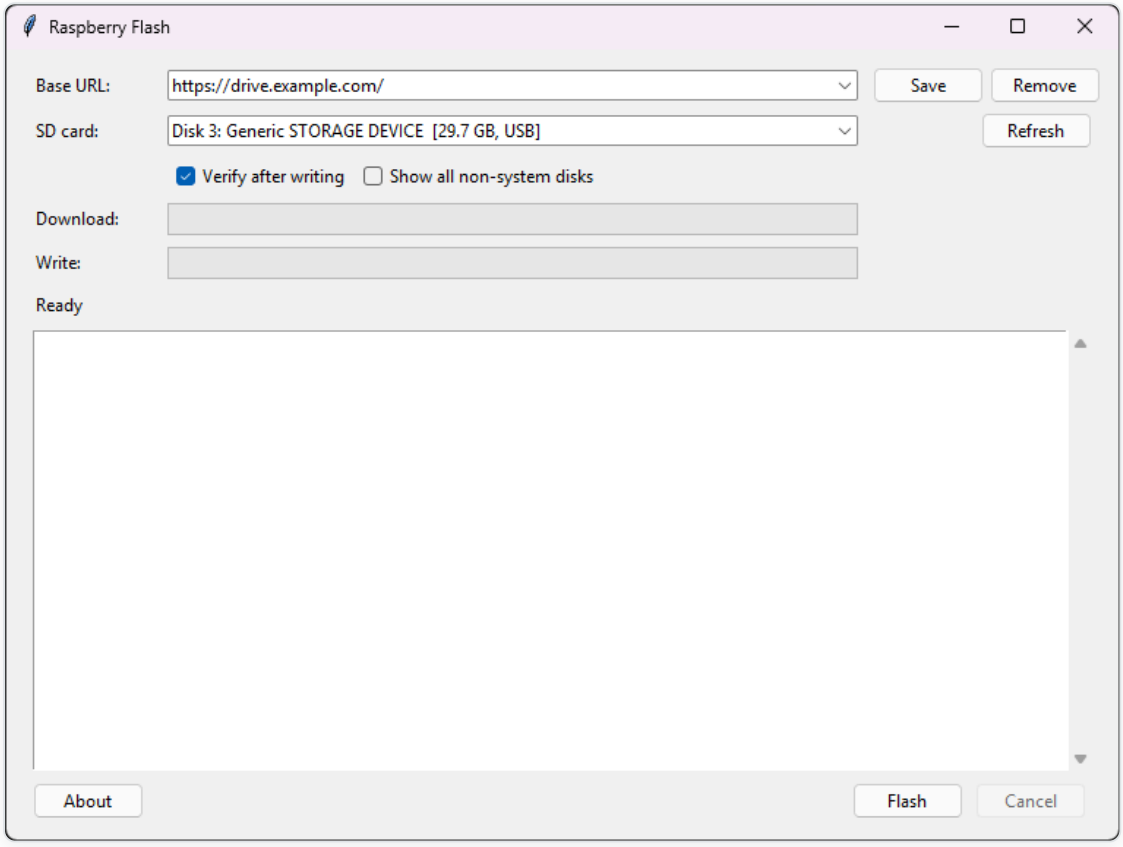
1. legge `manifest.json` dall'indirizzo base inserito;
2. controlla se l'immagine indicata è già presente nella cartella locale `cache`;
3. se non c'è, la scarica (riprendendo un eventuale download interrotto);
4. cancella la scheda SD selezionata e vi scrive l'immagine;
5. se richiesto, rilegge la scheda per verificarla.

Chi prepara le schede deve quindi conoscere solo l'indirizzo del server: quando viene pubblicata una nuova immagine, questa viene usata automaticamente.

3. Scrivere una scheda SD

La finestra principale contiene, dall'alto in basso:

- **Base URL** – indirizzo del server, con i pulsanti **Save** (salva) e **Remove** (rimuovi)
- **SD card** – la scheda da scrivere, con il pulsante **Refresh** (aggiorna)
- le opzioni **Verify after writing** e **Show all non-system disks**
- due barre di avanzamento, **Download** e **Write** (scrittura)
- una riga di stato e un registro (log) delle operazioni
- i pulsanti **About**, **Flash** e **Cancel** (annulla)



Finestra principale di Raspberry Flash, pronta per la scrittura

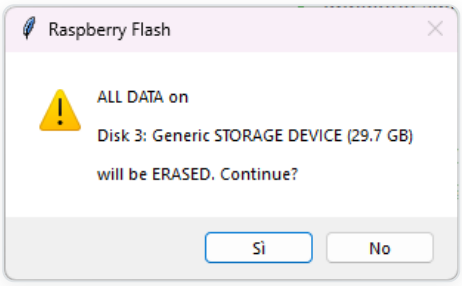
Passo per passo

1. **Inserite la scheda SD** nel lettore.
2. **Avviate RaspberryFlash.exe** e confermate la richiesta di Windows per i diritti di amministratore.
3. **Inserite il Base URL** – la cartella del server che contiene `manifest.json`, ad esempio `https://drive.example.com/`.
   Premete **Save** per aggiungerlo all'elenco a discesa e ritrovarlo la volta successiva. Con **Remove** eliminate dall'elenco l'indirizzo selezionato.

4. **Selezionate la scheda** in **SD card**. Ogni voce mostra numero del disco, nome, capacità e tipo di collegamento, ad es. `Disk 3: Generic STORAGE DEVICE [29.7 GB, USB]`. Se la scheda non compare, premete **Refresh**.

   > Controllate la capacità: deve corrispondere alla vostra scheda SD. In caso di dubbio, togliete la scheda, premete **Refresh** e guardate quale voce scompare.

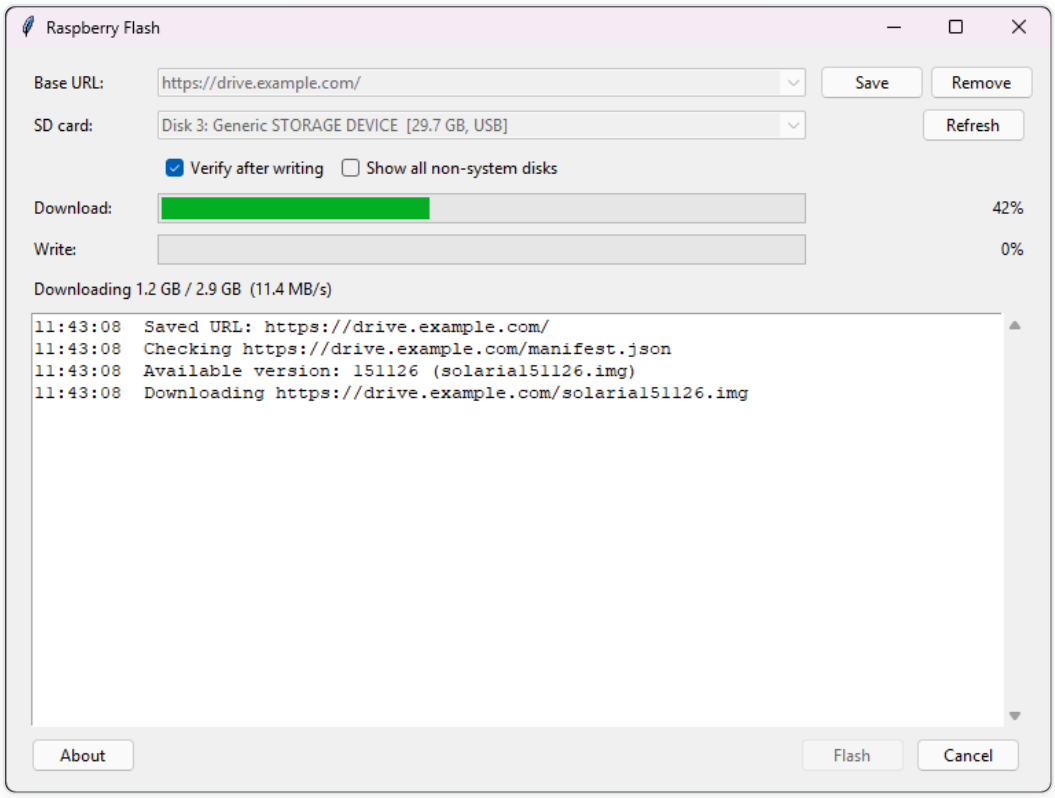
5. **Premete Flash.** Un avviso indica quale disco sta per essere cancellato. Leggetelo con attenzione e premete **Sì** per continuare.



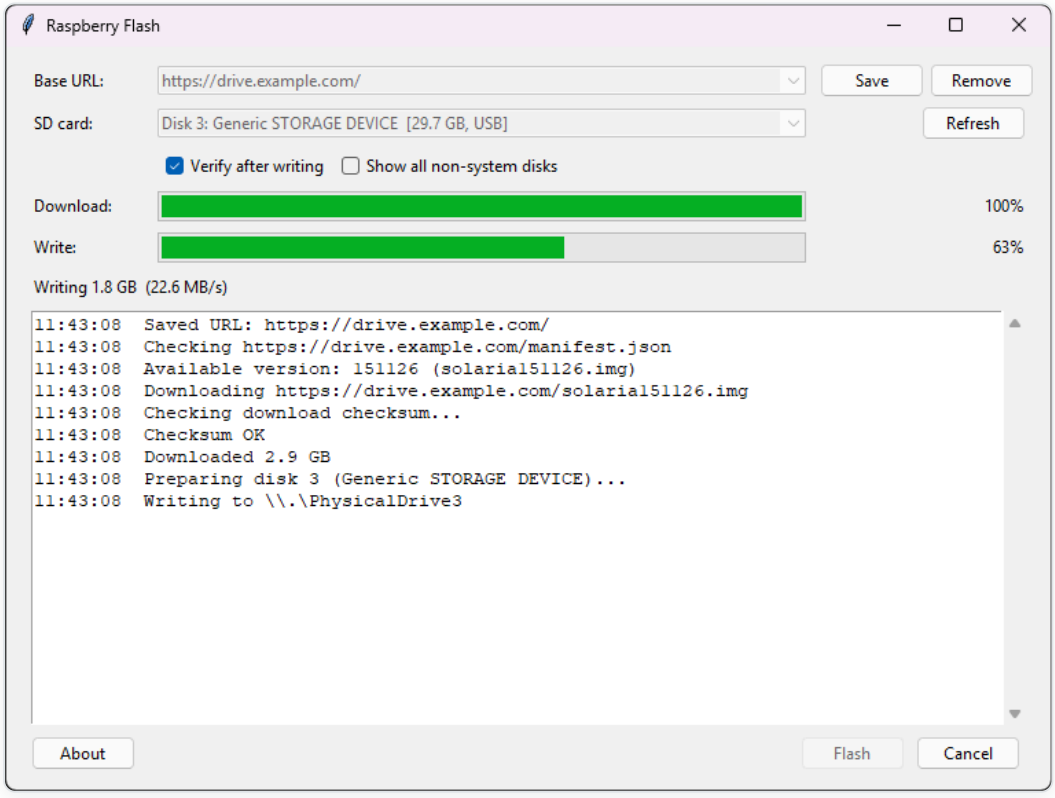
Conferma prima di cancellare la scheda

> **Tutto il contenuto della scheda selezionata viene cancellato.** L'operazione non si può annullare.

6. **Attendete.** La barra **Download** si riempie durante lo scaricamento dell'immagine (appare subito piena se l'immagine è già nella cache). La barra **Write** mostra poi la scrittura e, se attiva, la verifica. Velocità e avanzamento compaiono anche nella riga di stato.

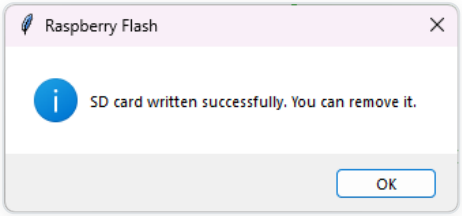


Scaricamento dell'immagine



Scrittura della scheda; il registro mostra ogni passaggio

7. Quando compare il messaggio **“SD card written successfully. You can remove it.”** (scheda scritta correttamente, potete toglierla), premete **OK** ed estraete la scheda. È pronta per il Raspberry Pi.



Scheda scritta correttamente

Per interrompere in qualsiasi momento premete **Cancel**. Un download annullato riprende la volta successiva; una scrittura annullata lascia la scheda inutilizzabile finché non viene riscritta.

> Dopo la scrittura Windows potrebbe mostrare *“È necessario formattare il disco prima di poterlo usare”*. È normale: il Raspberry Pi usa partizioni che Windows non sa leggere. Premete **Annulla** – **non formattate**.

4. Opzioni

Verify after writing – verifica dopo la scrittura (attiva di default, consigliata)
Dopo la scrittura il programma rilegge l'intera scheda e la confronta con l'immagine. Il tempo totale circa raddoppia, ma si individuano schede difettose o contraffatte prima di montarle in un dispositivo. L'impostazione viene ricordata.

Show all non-system disks – mostra tutti i dischi non di sistema
Normalmente vengono elencati solo i dischi USB, SD e MMC. Attivatela se il vostro lettore non viene riconosciuto come tale (alcuni lettori integrati). Il disco di sistema di Windows non viene mai elencato, ma altri dischi interni o esterni sì: **assicuratevi di selezionare quello giusto.**

Link diretto all'immagine
Al posto dell'indirizzo base si può inserire il link diretto a un file immagine che termina con `.img`, `.img.xz`, `.img.gz`, `.img.bz2` o `.zip`. Le immagini compresse vengono decompresse durante la scrittura; non serve estrarle prima.

About
Mostra la revisione del programma e i contatti.



Finestra About

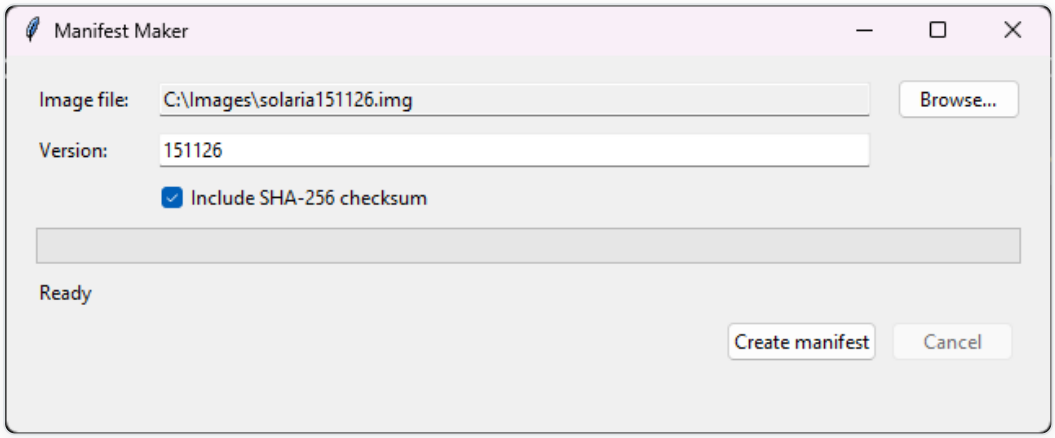
5. Pubblicare una nuova immagine

Questa sezione è per chi gestisce l'immagine sul server.

1. **Date all'immagine un nuovo nome di file**, ad es. `solaria151126.img`, e caricatela nella cartella del server.

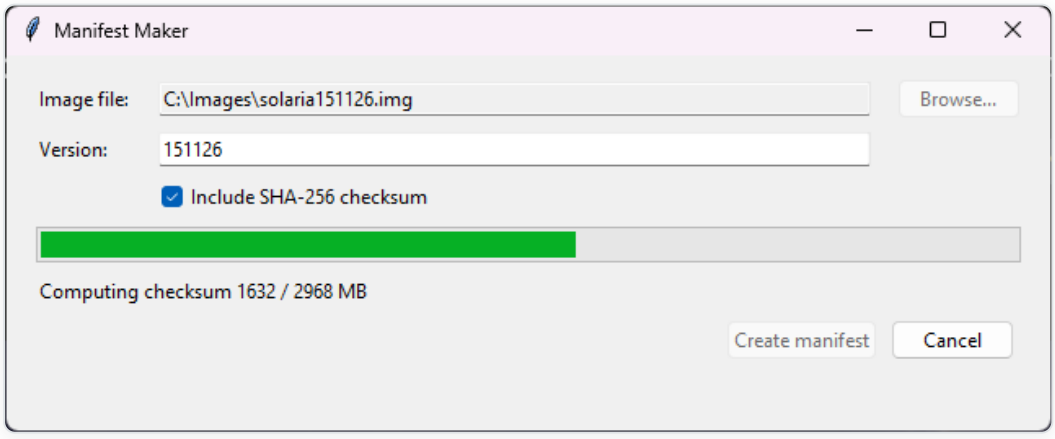
   > Raspberry Flash riconosce le immagini **solo dal nome del file**. Se caricate un'immagine modificata con un nome già usato, i PC che hanno quel nome nella cache continuano a usare la copia vecchia.

2. **Avviate ManifestMaker.exe** e premete **Browse...** per selezionare la stessa immagine sul vostro PC.



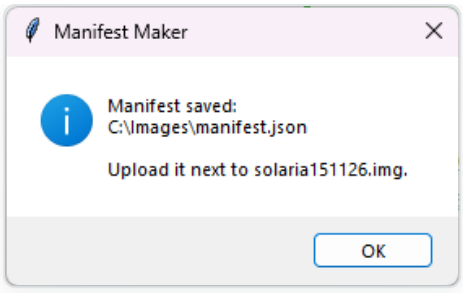
Manifest Maker con un'immagine selezionata

3. **Controllate Version.** Viene compilato con l'ultimo gruppo di cifre del nome del file (`solaria151126.img` → `151126`). Modificatelo se necessario; serve solo come indicazione nel log.
4. **Lasciate attivo "Include SHA-256 checksum".** Raspberry Flash controllerà così ogni download e scarterà i file danneggiati. Il calcolo su un'immagine grande richiede un po' di tempo; la barra mostra l'avanzamento.



Calcolo del checksum SHA-256

5. **Premete Create manifest** e salvate il file come `manifest.json`.



Manifest salvato – ora caricatelo

6. **Caricate** `manifest.json` nella stessa cartella del server, sostituendo quello precedente.

Dalla successiva pressione di **Flash**, ogni Raspberry Flash che usa quell'indirizzo base scaricherà automaticamente la nuova immagine.

> L'immagine indicata nel manifest può trovarsi anche in un'altra cartella o su un altro server: `"image"` può contenere un URL completo al posto del nome del file.

6. File accanto al programma

File / cartella	Contenuto
`cache\`	Immagini scaricate. Eliminate quelle vecchie per liberare spazio; se servono vengono riscaricate.
`cache\*.part` , `*.part.json`	Un download non completato. Premendo **Flash** riprende.
`config.json`	Impostazioni: ultimo URL, URL salvati, opzione di verifica. Eliminatelo per ripristinare il programma.

7. Risoluzione dei problemi

Messaggio / problema	Causa e soluzione
Administrator rights are required to write to the SD card.	È stata rifiutata la richiesta di Windows. Riavviate il programma e rispondete **Sì**; sui PC aziendali potrebbe servire un account amministratore.
No SD card found. Insert one and press Refresh.	Inserite la scheda, attendete qualche secondo e premete **Refresh**. Con un lettore integrato provate **Show all non-system disks**.
Please enter a valid http(s) URL.	L'indirizzo deve iniziare con `http://` o `https://`.
Cannot read manifest.json: HTTP 404 …	Base URL errato, oppure `manifest.json` non è stato caricato in quella cartella. Per controllare, aprite nel browser l'indirizzo seguito da `manifest.json`.
Cannot read manifest.json: … (senza codice HTTP)	Nessuna connessione al server: controllate la connessione internet, il proxy o il firewall.
manifest.json is not valid JSON / has no "image" entry	Il manifest è danneggiato o modificato a mano in modo errato. Ricreatelo con Manifest Maker.
Download failed: HTTP 404 …	Il manifest indica un'immagine che non è sul server. Caricate l'immagine o correggete il manifest.
Connection problem …; retrying in 5s	Problema di rete temporaneo; il programma riprova da solo. Se si arrende, premete di nuovo **Flash**: il download riprende da dove si era fermato.
Downloaded image is corrupted (checksum mismatch).	Il file scaricato era danneggiato ed è stato eliminato; premete **Flash** per riscaricarlo. Se succede sempre, probabilmente il manifest è stato creato da un file diverso da quello sul server: ricreatelo.
Image (…) is larger than the card (…)	Usate una scheda SD più grande.
diskpart failed	La scheda è protetta da scrittura (controllate il piccolo interruttore di blocco sul lato della scheda o dell'adattatore), oppure è in uso da un altro programma. Chiudete le finestre di Esplora risorse aperte sulla scheda e riprovate.
Verification failed …	La scheda non ha memorizzato correttamente i dati. Riprovate; se fallisce ancora, la scheda o il lettore sono difettosi: sostituiteli.

Viene ancora scritta un'immagine vecchia	La nuova immagine è stata caricata con un nome già usato. Rinominatela, ricreate il manifest e caricate entrambi. In alternativa eliminate l'immagine dalla cartella `cache`.
Windows chiede di formattare la scheda dopo la scrittura	È normale: premete **Annulla**, non formattate.

Il registro nella finestra principale mostra ogni passaggio con l'orario: è utile copiarlo quando si chiede assistenza.

8. Domande frequenti

È gratuito?

Sì, Raspberry Flash e Manifest Maker sono gratuiti da scaricare e usare.

Posso scrivere più schede di seguito?

Sì. Inserite la scheda successiva, premete **Refresh**, selezionatela e premete **Flash**. L'immagine viene scaricata una sola volta e poi riutilizzata dalla cache.

Posso usarlo senza connessione?

Per leggere `manifest.json` serve la connessione. Senza, inserite invece il link diretto all'immagine: se un file con quel nome è già nella cache, viene usato senza scaricare nulla.

Dopo la scrittura la scheda sembra più piccola?

Windows vede solo la piccola partizione di avvio, quindi la scheda sembra più piccola. La capacità completa c'è ancora ed è usata dal Raspberry Pi.

Come torno a un'immagine precedente?

Ricreate `manifest.json` per l'immagine precedente (che deve essere ancora sul server) e caricatelo.

© 2026 Steplab – www.steplab.net – info@steplab.net